

Índice

¿Se están ponderando dos veces los mismos elementos?	1
1. Respuesta corta	1
2. Cómo se construye el Riesgo, según el documento	2
3. Caso por caso	3
4. Evidencia empírica sobre los datos publicados	5
5. Qué problemas causa esto para la metodología	6
6. Opciones, con su coste	7
7. Incertidumbres — lo que NO se pudo comprobar	8
8. Resumen para la reunión	9

¿Se están ponderando dos veces los mismos elementos?

Revisión de las ponderaciones nuevas del programa de priorización contra la metodología oficial del índice de Riesgo de Incendios Forestales de CONAF.

Fecha: 2026-09-14 **Documento revisado:** Riesgo-Incendios-Forestales-Resumen-Ejecutivo-Final-12022021.pdf (Departamento de Desarrollo e Investigación, GEPRIF, CONAF, enero 2021; 37 páginas). Copia en INSUMO_PRIORIZACION/. **Código revisado:** lab/priorizacion/notebook/priorizacion.py, capas de lab/priorizacion/data/raw/raw2/, y la capa publicada priorizacion.geojson.

1. Respuesta corta

Sí, hay doble ponderación, y afecta a dos de los cinco componentes. No a los cinco, y no en el mismo grado. El detalle importa más que el titular:

Componente nuevo	Peso	¿Está ya dentro del Riesgo?	Veredicto
Riesgo de incendios forestales	30 %	— (es el contenedor)	—
Interfaz	20 %	Sí, DOS veces: como Amenaza (§4.1.3.1) y como Vulnerabilidad (§5.1.5)	Triple conteo
Infraestructura crítica	20 %	Sí, parcialmente: §5.1.4, pero sólo la energética	Doble conteo parcial
Cicatrices de áreas afectadas	15 %	Solapamiento conceptual con la Amenaza Estadística (§4.1.1), pero en temporadas distintas	Riesgo bajo, con matices
Comunidades y Escuelas Preparadas	15 %	No aparece en el documento	Limpio

El problema más serio no es el que parece. **La interfaz urbano-forestal ya se cuenta dos veces dentro del propio índice de Riesgo de CONAF**, antes de que nosotros le sumemos un 20 % aparte. Al sumarlo, queda contada tres veces.

2. Cómo se construye el Riesgo, según el documento

El documento es explícito en su estructura (§4, §5, §5.2):

RIESGO = suma ponderada de AMENAZA + VULNERABILIDAD (pág. 26)

AMENAZA (pág. 9-18)

- └ 4.1.1 Amenaza Estadística
 - └ Frecuencia de incendios, últimas 5 temporadas (2015-2016 a 2019-2020)
- └ 4.1.2 Amenaza Estructural
 - └ Velocidad de propagación por modelo de combustible
 - └ Temperatura máxima (promedio histórico)
 - └ Pendiente
 - └ Exposición
- └ 4.1.3 Elementos de Amenaza (antrópicos)
 - └ 4.1.3.1 INTERFAZ URBANO-FORESTAL
 - └ 4.1.3.2 Red de carreteras y caminos
 - └ 4.1.3.3 Densidad poblacional
 - └ 4.1.3.4 Red eléctrica

la misma variable
entra por los dos
lados del índice

VULNERABILIDAD (pág. 19-25)

- └ 5.1.1 Valor económico del combustible
- └ 5.1.2 Valor ecológico del combustible
- └ 5.1.3 SNASPE (áreas silvestres protegidas)
- └ 5.1.4 INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
- └ 5.1.5 INTERFAZ URBANO-FORESTAL
- └ 5.1.6 Red eléctrica
- └ 5.1.7 Red de caminos y carreteras

Citas literales que sostienen lo anterior:

§5.2, pág. 26 — «La integración de los factores que se han desarrollado con anterioridad, es decir, amenaza y vulnerabilidad, se realiza mediante **la suma ponderada de los valores –reescalados– del territorio** para cada uno de ellos.»

§4.1.3.1, pág. 13 — «Para la clasificación de las áreas de **interfaz urbano forestal**, se han utilizado datos entregados por el MINVU del Censo 2017. Se clasificó la información por tipo de área urbana, resultando como área urbana consolidada principal, área urbana consolidada secundaria, aldea y vivienda rural.»

§5.1.5, pág. 22 — «La Figura 20 muestra el **área de interfaz** para los diferentes tipos de viviendas de la región de Ñuble. Las áreas urbanas consolidadas poseen una menor **vulnerabilidad...**»

§5.1.4, pág. 21 — «La Figura 19 muestra las **infraestructuras críticas de la superintendencia de electricidad y combustible...** principalmente **subestaciones eléctricas, estaciones de servicios, centrales eléctricas, almacenamiento de combustible** (gas, diesel).»

Y el propio documento confirma, al describir los resultados, que la interfaz es uno de los motores del resultado final:

Cierre de §4.1, pág. 18 — «Para la categoría muy alta y alta la amenaza... principalmente corresponde a las variables de **interfaz urbano forestal** de las grandes ciudades... también las zonas que presentan una mayor frecuencia de incendios históricos y una alta densidad de viviendas rurales.»

La misma página explica cómo se integran los tres componentes: «Para obtener el factor de amenaza, **se intersectan** los índices amenaza estadística, amenaza estructural y elementos de amenaza... después de realizar una agrupación mediante **cuantiles y criterio experto.**»

§5.2 (resultados de riesgo), pág. 26 — «Las zonas con riesgo alto a muy alto... coinciden con las áreas silvestres protegidas de la región, incendios históricos, **interfaz urbano forestal** y caminos que poseen alta transitabilidad.»

2.1 Recuento: cuántas veces entra cada variable

Sumando lo que hace el documento (columnas 1 y 2) y lo que añaden las ponderaciones nuevas (columna 3):

Variable	En Amenaza	En Vulnerab.	Componente aparte	Total
Interfaz urbano-forestal	✓ §4.1.3.1	✓ §5.1.5	✓ 20 %	3×
Red eléctrica / subestaciones	✓ §4.1.3.4	✓ §5.1.6 + §5.1.4	✓ (dentro de infra)	3-4×
Red de caminos y carreteras	✓ §4.1.3.2	✓ §5.1.7	—	2×
Infraestructura crítica no eléctrica	—	—	✓ 20 %	1×
Densidad poblacional	✓ §4.1.3.3	—	—	1×
Frecuencia histórica de incendios	✓ §4.1.1	—	—	1×
Combustible / clima / topografía	✓ §4.1.2	✓ §5.1.1-5.1.2	—	2×
SNASPE	—	✓ §5.1.3	—	1×
Cicatrices 2021-2026	—	—	✓ 15 %	1×
Comunidades y Escuelas Preparadas	—	—	✓ 15 %	1×

Dos cosas que conviene separar al discutirlo:

- **Lo que hereda del documento** (filas con ✓ en las dos primeras columnas): la interfaz, la red eléctrica, los caminos y el combustible ya entran dos veces **dentro del propio índice de CONAF**. Eso no lo introducimos nosotros y no lo podemos deshacer sin las capas intermedias. Es discutible que sea un error: en el marco amenaza × vulnerabilidad, una misma variable puede legítimamente actuar como fuente de ignición y como bien expuesto. Lo que no es defendible es **no declararlo**.
- **Lo que añadimos nosotros** (columna 3): aquí sí hay decisión propia, y es donde la interfaz pasa de 2× a 3×.

3. Caso por caso

3.1 Interfaz — triple conteo. El problema más grave.

La interfaz entra **tres veces** en el puntaje final:

1. Dentro del 30 % de Riesgo, vía **Amenaza** (§4.1.3.1): la interfaz como fuente de ignición — viviendas rurales, uso cotidiano del fuego, quemas.
2. Dentro del mismo 30 % de Riesgo, vía **Vulnerabilidad** (§5.1.5): la interfaz como elemento expuesto a dañarse.
3. Como componente propio, con **20 %**.

Las dos primeras están dentro del documento de CONAF y no dependen de nosotros. La tercera es la que añade la ponderación nueva.

Que es la misma capa, no una parecida. El documento clasifica la interfaz en «área urbana consolidada principal, área urbana consolidada secundaria, aldea y vivienda rural» (MINVU, Censo 2017). La capa `raw2/INTERFAZ` que alimenta nuestro componente tiene exactamente esas categorías, más dos:

Vivienda Rural	340.877
Urbano Principal	12.481
Urbano Secundario	11.541
Loteos - Parcelaciones	6.550
Aldea	4.276
Campamentos	1.216
376.941 polígonos	

Las cuatro categorías del documento están ahí con el mismo nombre. No es una fuente alternativa: es la misma familia de datos.

3.2 Infraestructura crítica — doble conteo parcial

Aquí conviene no exagerar. La infraestructura del documento es **energética y de combustibles**, de la SEC: subestaciones eléctricas, estaciones de servicio, centrales eléctricas, almacenamiento de gas y diésel.

La nuestra (`raw2/INFRAESTRUCTURA_CRITICA`) tiene seis familias:

Familia	¿En el documento CONAF?
SUBESTACIONES	Sí (§5.1.4, y además §4.1.3.4 y §5.1.6 como red eléctrica)
ANTENAS	No
CENTROS_DE_SALUD	No
CENTROS_PENITENCIARIOS	No
RED_AEROPORTUARIA	No
SERVICIOS_SANITARIOS_RURALES	No

Sólo una de las seis familias se duplica. Las otras cinco son aportes genuinamente nuevos: el índice de CONAF no valora hospitales, escuelas, antenas ni cárceles.

Ahora bien, el solapamiento de la parte eléctrica es **triple**, igual que la interfaz: la red eléctrica está en Amenaza (§4.1.3.4) y en Vulnerabilidad (§5.1.6), y las subestaciones otra vez en Infraestructura Crítica (§5.1.4).

Matiz sobre el peso real. En el modelo actual las siete familias se promedian con peso igual — verificado en `priorizacion.py`, `pesos_infra` asigna **1.0** a subestaciones, antenas, aeroportuaria, ssr, salud, educacion y penitenciarias —, así que las subestaciones aportan **1/7 del subíndice**. Contando puntos publicados son **26 de 696 (3,7%)**. El doble conteo existe, pero su magnitud dentro de este componente es pequeña.

(Nota: el modelo actual usa siete familias porque incluye `educacion`; la carpeta `raw2/INFRAESTRUCTURA_CRITICA` de la metodología nueva trae seis, sin establecimientos educacionales. Conviene confirmar si eso es deliberado.)

3.3 Cicatrices — el solapamiento que parece obvio y no lo es

La sospecha natural es que las cicatrices dupliquen la **Amenaza Estadística**, que es «el índice frecuencia; relativo al número de incendios forestales de las últimas 5 temporadas» (§4.1.1, pág. 9). Pero hay tres diferencias reales:

1. **Las ventanas temporales no se solapan.** El documento usa **2015-2016 a 2019-2020**. Las cicatrices disponibles (`raw2/POLIGONO_DE_AREA_AFECTADA`) son **2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025** y

2025-2026. Son periodos **disjuntos**: el índice de Riesgo de 2021 no puede contener información de incendios posteriores a su publicación.

2. **Miden cosas distintas.** Frecuencia = número de eventos. Cicatriz = superficie efectivamente quemada. Un sector con muchos incendios pequeños y otro con un solo megaincendio pueden intercambiar posiciones según cuál se mire.
3. **El signo puede ser opuesto.** Una cicatriz reciente **reduce** el combustible disponible. El índice de Riesgo ya pondera «velocidad de propagación de los modelos de combustible» (§4.1.2.1), que en un área recién quemada es baja. Sumar la cicatriz como factor que **aumenta** la prioridad puede estar contradiciendo, no duplicando, lo que ya dice el Riesgo.

Conclusión: no es doble conteo en sentido estricto. Pero el punto 3 merece una decisión explícita del equipo: *¿una cicatriz reciente hace un sector más prioritario o menos?* Las dos respuestas son defendibles (más: el sector demostró ser propenso y hay que recuperarlo; menos: no hay combustible que arda en los próximos años), pero hay que elegir una y escribirla, porque el modelo hoy no la tiene.

3.4 Comunidades y Escuelas Preparadas — limpio

No aparece en ninguna sección del documento. Es un dato de gestión de CONAF (dónde se ha intervenido), no una característica del territorio. Es el único de los cuatro componentes externos que no arrastra ningún solapamiento.

Ojo con una cosa distinta: «Preparadas» significa que **ya se trabajó ahí**. Si el índice lo suma como factor que aumenta la prioridad, está priorizando lo ya atendido. El modelo actual tiene esto resuelto a medias — calcula un `indice_brecha` que invierte el signo de este componente ($1.0 - \text{sub_preparadas}$) para responder «¿dónde todavía no hemos llegado?» — pero **ese índice no es el que se publica**. Es otra decisión que conviene hacer explícita.

4. Evidencia empírica sobre los datos publicados

Correlación de Spearman entre los subíndices de las 572 manchas de `priorizacion.geojson` (Coyhaique, Los Ángeles y Mulchén):

Par	ρ
sub_riesgo — sub_interfaz	+0,486
sub_interfaz — sub_infra	+0,461
sub_riesgo — sub_infra	+0,329
sub_riesgo — sub_preparadas	+0,171
sub_interfaz — sub_preparadas	+0,189
sub_infra — sub_preparadas	+0,202

Cómo hay que leer esto, con honestidad. Una correlación de +0,486 entre riesgo e interfaz es **consistente** con que la interfaz esté dentro del riesgo, pero **no lo demuestra**: podría explicarse igual por el hecho trivial de que donde hay gente hay interfaz, infraestructura y también más ignición. **La prueba del doble conteo es documental** (sección 2), no estadística. La correlación sólo confirma que el efecto no es despreciable en los datos reales.

Sí es concluyente lo otro: los dos componentes que se duplican son justamente los que más territorio cubren.

Subíndice	Manchas con valor > 0	Media
sub_riesgo	570 / 572 (99,7 %)	0,5268
sub_interfaz	436 / 572 (76,2 %)	0,3597
sub_infra	108 / 572 (18,9 %)	0,0259
sub_preparadas	33 / 572 (5,8 %)	0,0184

Riesgo e interfaz están presentes en casi todas partes; infraestructura y preparadas son casi siempre cero. **El solapamiento se concentra exactamente en los dos componentes que deciden el mapa.**

5. Qué problemas causa esto para la metodología

5.1 Los pesos declarados dejan de significar lo que dicen

Es el problema central. Cuando el programa declara «Interfaz: 20 %», cualquiera entiende que la interfaz determina una quinta parte del resultado. No es así.

Sea α la fracción del índice de Riesgo atribuible a la interfaz (por sus dos entradas, amenaza y vulnerabilidad). El peso efectivo es:

$$\text{peso_efectivo}(\text{interfaz}) = 0,20 + 0,30 \cdot \alpha$$

Si α vale...	Peso efectivo	Sobre el declarado
0,10	0,230	+15 %
0,20	0,260	+30 %
0,30	0,290	+45 %
0,40	0,320	+60 %

No podemos fijar α , porque el documento **no publica los pesos internos** de la suma ponderada (ver §7, incertidumbres). Pero cualquier valor razonable deja el peso efectivo de la interfaz por encima del de infraestructura, que nominalmente es igual (20 %). Los dos componentes que el programa declara equivalentes **no lo son**.

5.2 El análisis de sensibilidad da resultados falsos

Si alguien pregunta «¿cuánto cambia el mapa si bajamos la interfaz del 20 % al 10 %?», la respuesta que se obtenga será **una subestimación**: al mover ese peso sólo se mueve una de las tres entradas de la interfaz; las otras dos viajan dentro del 30 % de Riesgo y no se tocan. El modelo parecerá más robusto a ese parámetro de lo que realmente es.

Esto no es hipotético: el notebook ya mide que, moviendo pesos $\pm 0,10$, cambian de clase entre el 21,8 % y el 28,1 % de los hexágonos. Esa cifra está calculada sobre pesos nominales, así que describe menos movimiento del que habría.

5.3 Doble penalización territorial y refuerzo circular

Un sector de interfaz urbano-forestal con una subestación recibe puntaje por:

- estar en interfaz (20 % directo),
- estar clasificado como riesgo alto **porque tiene interfaz** (dentro del 30 %),
- tener infraestructura crítica (20 %),
- estar clasificado como riesgo alto **porque tiene red eléctrica** (otra vez dentro del 30 %).

Los factores no se suman, se **refuerzan**. El resultado es que las zonas de interfaz saldrán sistemáticamente como las más prioritarias. Puede que eso sea correcto como política —proteger donde vive la gente—, pero deja de ser **una conclusión del análisis** para ser **un artefacto de su construcción**. Y esa diferencia es justamente la que un análisis territorial existe para aportar.

5.4 Pérdida de poder discriminante

Cuando varios componentes miden lo mismo, el índice compuesto se aproxima a una función de un solo factor y deja de separar territorios. En los datos publicados eso todavía no es agudo ($\rho = +0,486$ entre riesgo e interfaz, sección 4), pero el síntoma ya apareció antes en este proyecto: el notebook dejó registrada una correlación de

0,85 entre sub_interfaz y sub_infra en la capa gruesa de 40.000 ha, con aviso explícito de redundancia. (*Ese 0,85 procede del notebook y no lo recalculé: la capa gruesa tiene 15 manchas y no está publicada. Las cifras de la sección 4 sí son medición propia sobre las 572 manchas.*)

5.5 El peso nominal ya no se parece al efectivo, y está medido

Con las ponderaciones **actuales** (riesgo 0,40 · interfaz 0,20 · infra 0,20 · preparadas 0,20), el peso **efectivo** de cada componente —su aporte real a `puntaje_medio`— no se parece al nominal. Calculado sobre las 572 manchas publicadas:

Componente	Peso nominal	Aporte medio	Peso efectivo
Riesgo	0,40	0,2107	0,723
Interfaz	0,20	0,0719	0,247
Infraestructura	0,20	0,0052	0,018
Preparadas	0,20	0,0037	0,013

(Control aritmético: los cuatro aportes suman 0,2915, que es exactamente la media observada de `puntaje_medio`.)

La causa aquí es distinta del doble conteo —infra y preparadas valen cero en el 81 % y el 94 % de las manchas, así que no pueden mover nada—, pero el efecto se suma al anterior: **el mapa es, de hecho, riesgo (72 %) + interfaz (25 %); los otros dos componentes juntos no llegan al 4 % pese a declarar 20 % cada uno**. Cambiar los pesos nominales de 40/20/20/20 a 30/20/20/15/15 no corregirá eso por sí solo: mientras un componente sea cero en casi todo el territorio, su peso nominal es decorativo.

Y nótese la coincidencia incómoda: **los dos componentes que sí mueven el mapa (riesgo e interfaz, 97 % del aporte) son exactamente los dos que se solapan entre sí**.

5.6 Un agravante práctico: el Riesgo llega como caja negra

Comprobado sobre el insumo real: la capa `RIESGO_3_COMUNAS.shp` (463.366 polígonos) tiene **exactamente dos campos**: `Id` y `gridcode` (0 a 4, de Muy Bajo a Muy Alto).

```
campos: ['Id', 'gridcode']
gridcode: {2: 20082, 3: 17392, 1: 10737, 4: 1416, 0: 373}
```

Es el producto **final** ya integrado. No trae la amenaza y la vulnerabilidad por separado, ni ninguno de sus subcomponentes. **Con este insumo es imposible descontar la contribución de la interfaz o de la red eléctrica**: no se puede separar lo que ya viene sumado. Esto descarta la solución técnicamente más limpia (reconstruir el riesgo sin los componentes repetidos) salvo que GEPRIF entregue las capas intermedias.

6. Opciones, con su coste

Ninguna es gratis. Van de menor a mayor esfuerzo.

Opción A — Declararlo y no tocar los pesos

Mantener 30/20/20/15/15 y documentar que **son pesos de énfasis, no de contribución**, con la tabla de la sección 3 al lado.

- **A favor**: coste cero; no rompe la comparabilidad con lo ya entregado; políticamente es defendible que la interfaz pese más, porque es donde está la gente.
- **En contra**: el índice sigue sin poder interpretarse como se lee, y el análisis de sensibilidad sigue mintiendo. Traslada el problema al lector.

Opción B — Quitar del cálculo lo que ya está dentro del Riesgo

Eliminar «Interfaz» como componente propio y dejar que entre sólo por el Riesgo; dejar en «Infraestructura crítica» únicamente las cinco familias que CONAF no considera (antenas, salud, penitenciarios, aeroportuaria, SSR).

- **A favor:** elimina el doble conteo de raíz; cada elemento entra una vez.
- **En contra:** se pierde control sobre cuánto pesa la interfaz, porque queda sepultada en un peso interno que no conocemos; y el resultado cambiará bastante respecto de lo ya mostrado. Además, el 20 % liberado hay que repartirlo, y eso es otra decisión.

Opción C — Pedir a GEPRIF las capas intermedias

Solicitar al Departamento de Desarrollo e Investigación la Amenaza y la Vulnerabilidad por separado, o mejor, los subíndices. Con ellos se puede construir un índice **sin repeticiones**, eligiendo explícitamente por dónde entra cada variable.

- **A favor:** es la única solución metodológicamente correcta; además permitiría publicar los pesos reales.
- **En contra:** depende de terceros y de plazos que no controlamos. Es la vía a abrir ya, aunque se adopte A o B mientras tanto.

Opción D — Sustituir el Riesgo por sus partes no repetidas

Usar el Riesgo **sólo** por su Amenaza Estadística y su Amenaza Estructural (frecuencia, combustible, temperatura, pendiente, exposición) y llevar interfaz, infraestructura y red vial fuera, como componentes propios y con peso explícito.

- **A favor:** es la formulación más limpia y la más fácil de explicar.
- **En contra:** requiere lo mismo que C (capas intermedias) y además rehacer la metodología, no sólo los pesos.

Recomendación

Abrir la Opción C ya —cuesta un correo y es la única que resuelve el fondo— y mientras llega la respuesta **adoptar la A con la tabla de solapamientos publicada junto al mapa**. La B es tentadora por limpia, pero cambiar el resultado sin poder explicar cuánto pesa ahora la interfaz sustituye un problema conocido por otro opaco.

Con independencia de la opción, hay **dos decisiones que el equipo debe tomar y escribir**, porque hoy no están en ninguna parte y no son técnicas:

1. **¿Una cicatriz reciente sube o baja la prioridad?** (sección 3.3)
2. **¿«Preparadas» suma o resta?** ¿El mapa señala dónde hay que trabajar, o dónde ya se trabajó? (sección 3.4)

7. Incertidumbres — lo que NO se pudo comprobar

Se declaran porque afectan a la fuerza de las conclusiones.

1. **No conozco los pesos internos del índice de Riesgo.** El documento dice «suma ponderada» (§5.2) pero **no publica los coeficientes** de amenaza ni de vulnerabilidad, ni el reparto entre sus subcomponentes. Por eso la sección 5.1 está planteada de forma paramétrica (en función de α) y no con un número. **Sin ese dato no se puede cuantificar el sobrepeso exacto, sólo acotarlo.**
2. **Tampoco se conoce cómo se «intersectan» los tres componentes de la amenaza.** El documento dice que se intersectan y luego se agrupan «mediante cuantiles y criterio experto» (pág. 18). «Criterio experto» no es reproducible desde el documento.
3. **No verifiqué el solapamiento espacial píxel a píxel** entre la capa de riesgo alto y la de interfaz. Habría sido la evidencia más directa, pero con `gridcode` como único atributo (§5.6) sólo mediría coincidencia

territorial, que no distingue «la interfaz está dentro del riesgo» de «ambos ocurren donde hay gente». Las correlaciones de la sección 4 se aportan con esa misma cautela.

4. **Las ponderaciones nuevas no están implementadas todavía.** El modelo publicado sigue con 0,40 / 0,20 / 0,20 / 0,20 y **sin componente de cicatrices**. Todo lo anterior es un análisis previo a implementarlas.
 5. **La capa de cicatrices 2025-2026 no está completa;** la carpeta se llama literalmente **2025-2026** (se cargará lunes 14).
-

8. Resumen para la reunión

- **Sí hay doble ponderación, y el caso grave es la interfaz:** ya entra dos veces dentro del índice de Riesgo de CONAF (como amenaza y como vulnerabilidad), así que sumarle un 20 % propio la cuenta **tres veces**.
- **Infraestructura crítica se duplica sólo en su parte eléctrica** (subestaciones, 1 de 6 familias). Las otras cinco son aporte genuino.
- **Cicatrices no es doble conteo:** cubre temporadas *posteriores* (2021-2026) a las del índice de Riesgo (2015-2020). Pero hay que decidir si una cicatriz reciente sube o baja la prioridad, porque el combustible quemado no vuelve a arder de inmediato.
- **Preparadas está limpio**, aunque hay que decidir si suma o resta.
- **Consecuencia práctica:** los pesos declarados no son los efectivos —hoy el mapa es riesgo 72 % + interfaz 25 %, con infraestructura y preparadas por debajo del 4 % juntas, pese a declarar 20 % cada una—, el análisis de sensibilidad subestima el papel de la interfaz, y las zonas de interfaz saldrán siempre arriba por construcción y no por hallazgo.
- **Obstáculo:** el Riesgo llega como un único **gridcode** de 0 a 4, así que hoy **no se puede descontar** lo repetido. La salida de fondo es pedir a GEPRIF las capas intermedias.